# Gemelos digitales de redes e inteligencia artificial mediante MCP para diagnóstico y validación de soluciones

Universidad Tecnológica Nacional — Facultad Regional La Plata

- Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información
- Cátedra: Gestión Operativa y Seguridad en Redes
- Trabajo Práctico N.º 4 — Proyecto Integrador
- Modalidad: B — Artículo de Revisión del Estado del Arte
- Grupo: 3
- Integrantes:
  - Daza, Facundo.
  - Hiriart, Irineo.
- Fecha de presentación: 17/11/2026.

**Resumen**

Este artículo revisa el estado del arte de los gemelos digitales de redes combinados con inteligencia artificial mediante el Model Context Protocol (MCP) para diagnosticar problemas y validar soluciones. Compara la automatización basada en intenciones, la emulación, los gemelos digitales y la asistencia con modelos de lenguaje. Las principales limitaciones son los errores de los modelos, como configuraciones incorrectas y respuestas inventadas, y la dependencia de la sincronización con la red real. Entre las innovaciones recientes figuran los gemelos con enlace en vivo, los modelos con verificación y las nuevas versiones de MCP. Las oportunidades se concentran en el control de permisos de los agentes y en combinar verificadores con gemelos. Como ejemplo, se describe una demostración en GNS3 en la que la IA solo consulta la red operativa, prueba correcciones en un gemelo y recomienda.

## 1. Introducción

La administración de redes incorpora cada vez más asistentes basados en inteligencia artificial. Los modelos de lenguaje ya traducen intenciones en configuraciones (Lira et al., 2024, 2025) y asisten a ingenieros en la operación de una red (Nakamura & Eguchi, 2026), y el Model Context Protocol (MCP) estandariza su acceso a herramientas externas (Model Context Protocol, 2026). Sin embargo, cometen errores, como configuraciones incorrectas o respuestas inventadas, que hacen riesgoso aplicar sus recomendaciones sobre una red operativa (Lira et al., 2024; Nakamura & Eguchi, 2026).

Un gemelo digital de red es una representación digital de la red que se utiliza para emulación, análisis y control (Zhou et al., 2026). Este artículo revisa el estado del arte de los gemelos digitales combinados con inteligencia artificial mediante MCP, para el diagnóstico de problemas y validación de soluciones antes de aplicarlas. Se organiza en estado del arte (sección 2), innovaciones emergentes (sección 3), oportunidades y desafíos (sección 4) y conclusiones (sección 5).

La seguridad atraviesa el tema: una IA con acceso a herramientas de administración requiere mínimo privilegio y aprobación humana (OWASP Gen AI Security Project, 2025), aspectos que se retoman en la sección 4.

## 2. Estado del arte

### 2.1. Automatización y observabilidad

La automatización de redes busca que el administrador declare el resultado que necesita y no cada configuración. El RFC 9315 define una intención como un conjunto de objetivos operativos que la red debe cumplir, definidos de forma declarativa, y distingue dos funciones: el cumplimiento, que traduce la intención en acciones y configuración, y la garantía, que monitorea el cumplimiento frente a una fuente única de verdad y detecta la desviación de la intención (Clemm et al., 2022). Un lazo interno corrige la desviación de forma autónoma y uno externo devuelve el control al usuario (Clemm et al., 2022). La observabilidad es el área donde la asistencia automática mostró mejores resultados: en una red de demostración a gran escala, el monitoreo de estado fue la categoría con mayor proporción de respuestas positivas de un asistente (77 %) (Nakamura & Eguchi, 2026).

### 2.2. Emulación y gemelos digitales

Un gemelo digital de red se compone de datos, que actúan como fuente de verdad; modelos que emulan cambios y comportamiento de la red; un mapeo de la red real; interfaces; y una lógica de análisis, diagnóstico, optimización, control y emulación (Zhou et al., 2026). Esa conexión con la red real distingue al gemelo de una simulación o emulación aislada: TwiNet mantiene un gemelo sincronizado con una red real mediante un enlace bidireccional, con una latencia media de unos 14 ms, y lo alimenta con tráfico en vivo, de modo que sus evaluaciones pueden informar decisiones sobre la red real (Robinson et al., 2024). Una plataforma como GNS3 puede alojar la red emulada: su servidor expone una API con autenticación por usuario y contraseña que entrega un token de acceso (GNS3, s. f.).

### 2.3. IA y MCP en la administración de redes

Los trabajos recientes combinan modelos de lenguaje con verificadores. LLM-NetCFG convierte intenciones en configuraciones con un modelo local y las comprueba con un verificador basado en Batfish (Lira et al., 2024); un trabajo posterior de los mismos autores, con un modelo pequeño ajustado, devuelve los errores detectados al modelo para que regenere la configuración (Lira et al., 2025). En operación, un asistente basado en GPT-4.1 controló por línea de comandos 69 equipos de una red de demostración y el 85,1 % de sus comandos se ejecutó sin errores de sintaxis (Nakamura & Eguchi, 2026). MCP aporta la capa de acceso: define hosts, clientes y servidores que se comunican con mensajes JSON-RPC 2.0, y los servidores ofrecen recursos, prompts y herramientas (Model Context Protocol, 2026).

### 2.4. Limitaciones actuales

La principal limitación es la confiabilidad de los modelos. LLM-NetCFG describe como alucinación las clasificaciones erróneas de requisitos, que pueden reducir la verificación a una revisión de sintaxis, y señala que los modelos son opacos y difíciles de explicar (Lira et al., 2024). En una red de demostración, un asistente generó configuraciones erróneas en plataformas con interfaz de línea de comandos poco documentada, tuvo dificultades en diagnósticos de varios pasos e inventó respuestas a preguntas sin respuesta (Nakamura & Eguchi, 2026). Además, el RFC 9315 no aborda de forma explícita la verificación de la intención antes de desplegarla (Clemm et al., 2022). En los gemelos digitales, la sincronización depende del retardo de red: en TwiNet sube a unos 48 ms para una carga de 1 MB, y los modelos entrenados con datos del gemelo perdieron cerca de un 2,5 % de precisión con datos reales (Robinson et al., 2024). La Tabla 1 resume la comparación entre los enfoques mencionados.

Tabla 1: comparación de enfoques de automatización, emulación gemelo digital y asistencia con IA.

| Enfoque | Qué ofrece | Limitación principal | Fuentes |
|---|---|---|---|
| Automatización basada en intenciones | El administrador declara objetivos; el sistema los traduce en configuración, monitorea el cumplimiento y corrige desviaciones | No aborda de forma explícita la verificación antes del despliegue | (Clemm et al., 2022) |
| Emulación o simulación aislada | Red de prueba independiente de la red real | No recibe tráfico ni datos en vivo de la red real | (Robinson et al., 2024) |
| Gemelo digital | Datos, modelos y mapeo con la red real; sus evaluaciones pueden informar decisiones sobre ella | La sincronización depende del retardo de red y los modelos pierden precisión con datos reales. | (Zhou et al., 2026; Robinson et al., 2024) |
| Asistencia con IA (LLM y MCP) | Traduce lenguaje natural en configuraciones y comandos y accede a herramientas mediante MCP | Alucinaciones y configuraciones erróneas en plataformas poco documentadas | (Lira et al., 2024; Nakamura & Eguchi, 2026; Model Context Protocol, 2026) |

## 3. Innovaciones emergentes

### 3.1. Gemelos con enlace vivo

TwiNet mantiene sincronizado un gemelo con un testbed real mediante MQTT y un enlace bidireccional, lo que permite que las evaluaciones del gemelo informen decisiones sobre la red real (Robinson et al., 2024). En el plano de los estándares, el IRTF desarrolla una arquitectura de referencia para gemelos digitales de red, que por ahora es un borrador (Zhou et al., 2026).

### 3.2. Modelos de lenguaje con verificación

Un modelo pequeño ajustado, ejecutado en el propio equipo y con un verificador que devuelve los errores para regenerar la configuración, obtuvo mayor precisión sintáctica y de objetivo, tradujo más rápido y produjo configuraciones más concisas que LLM-NetCFG (Lira et al., 2025).

### 3.3. MCP y herramientas de administración

La versión 2026-07-28 de MCP usa solicitudes autocontenidas y sin estado, negocia las capacidades en cada solicitud y define extensiones opcionales, como Tasks para operaciones largas y asíncronas (Model Context Protocol, 2026).

### 3.4. Demostración

El grupo implementó una demostración en GNS3 con dos redes emuladas: EMPRESA, donde la IA solo consulta con permisos de lectura, y GEMELO, donde prueba correcciones antes de recomendarlas. En el escenario ensayado, la IA reprodujo en GEMELO una regla de firewall que bloqueaba ICMP, la asoció con el contador de la regla, verificó la recuperación al deshabilitarla solo allí y recomendó el cambio, sin modificar EMPRESA. Es un único escenario, sin sincronización continua ni reversión automática.

## 4. Oportunidades y desafíos

### 4.1. Seguridad y control de agentes

Dar a una IA acceso a herramientas de administración expone el riesgo de exceso de agencia, que OWASP atribuye a exceso de funcionalidad, de permisos y de autonomía. Entre las medidas recomienda ofrecer solo las herramientas necesarias, conceder acceso mínimo, como roles de solo lectura, y exigir aprobación humana en acciones de alto impacto; el registro y el monitoreo ayudan a contener el daño (OWASP Gen AI Security Project, 2025). MCP exige consentimiento explícito antes de invocar herramientas, pero no puede imponer ese principio por sí mismo: lo delega en quien implementa el servidor (Model Context Protocol, 2026). Queda abierto cómo garantizar estos controles de forma estándar. En la demostración del grupo, el aislamiento se plantea por diseño: la IA solo lee EMPRESA y las correcciones se prueban en GEMELO.

### 4.2. Fidelidad y sincronización

Un gemelo solo es útil si refleja la red real. TwiNet muestra que la sincronización depende del retardo y que los modelos pierden precisión con datos reales (Robinson et al., 2024).

En la demostración del grupo el gemelo se prepara manualmente, por lo que su equivalencia con EMPRESA debe comprobarse antes de cada prueba. Combinar verificadores, como el basado en Batfish de LLM-NetCFG (Lira et al., 2024), con un gemelo donde probar correcciones es una oportunidad que las fuentes revisadas no abordan.

## 5. Conclusiones

La revisión deja tres hallazgos. Los modelos de lenguaje ya traducen intenciones en configuraciones y asisten en la operación, pero sus errores exigen verificar antes de aplicar cambios (Lira et al., 2024; Nakamura & Eguchi, 2026). Un gemelo conectado a la red real puede informar decisiones sobre ella, aunque su valor depende de la sincronización (Robinson et al., 2024). MCP resuelve el acceso a herramientas, pero deja el control de permisos a quien implementa el servidor (Model Context Protocol, 2026).

Como proyección del grupo a 3–5 años, es esperable que gemelos, verificadores y agentes se integren con controles de seguridad estandarizados, a medida que maduren arquitecturas como la del IRTF (Zhou et al., 2026). Mientras tanto, el enfoque propuesto, en el que la IA recomienda y el administrador decide, es coherente con la aprobación humana que recomienda OWASP para acciones de alto impacto (OWASP Gen AI Security Project, 2025).

Por último, el tema integra redes, automatización, seguridad y sistemas de información, y plantea una tarea propia del ingeniero en sistemas: decidir qué acciones se delegan a un sistema automático y cómo se verifican antes de aplicarlas.

## Referencias


Clemm, A., Ciavaglia, L., Granville, L. Z., & Tantsura, J. (2022). *RFC 9315: Intent-based networking – Concepts and definitions*. IRTF. Recuperado de https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc9315

GNS3. (s. f.). *GNS3 server* [Software y documentación de la API, versión 3.0.6]. GitHub. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://github.com/GNS3/gns3-server

Lira, O. G., Caicedo, O. M., & Da Fonseca, N. L. S. (2024). *Large language models for zero touch network configuration management* [Preprint]. arXiv. Recuperado de https://arxiv.org/abs/2408.13298

Lira, O. G., Caicedo, O. M., & Da Fonseca, N. L. S. (2025). *Network self-configuration based on fine-tuned small language models* [Preprint]. arXiv. Recuperado de https://arxiv.org/abs/2512.02861

Model Context Protocol. (2026). *Specification* (versión 2026-07-28). Recuperado de https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28/index.md

Nakamura, R., & Eguchi, K. (2026). *How helpful is LLM assistance in network operations? A case study at a large demonstration network* [Preprint]. arXiv. Recuperado de https://arxiv.org/abs/2605.19627

OWASP Gen AI Security Project. (2025). *LLM06:2025 Excessive agency*. OWASP. Recuperado de https://genai.owasp.org/llmrisk/llm062025-excessive-agency/

Robinson, C. P., Lacava, A., Johari, P., Cuomo, F., & Melodia, T. (2024). *TwiNet: Connecting real world networks to their digital twins through a live bidirectional link*. IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM 2024). Recuperado de https://arxiv.org/abs/2411.03503

Zhou, C., Yang, H., Duan, X., Lopez, D., Pastor, A., Wu, Q., Boucadair, M., & Jacquenet, C. (2026). *Network digital twin (NDT): Concepts and reference architecture* (Internet-Draft draft-irtf-nmrg-network-digital-twin-arch-13). IRTF. Recuperado de https://datatracker.ietf.org/doc/draft-irtf-nmrg-network-digital-twin-arch/13/